

# 22 – Probeprüfung mit Lösungen

Meisterprüfung Elektrotechniker-Handwerk (HWK Dortmund) · Teil II: Situationsaufgaben in Handlungsfeldern (ca. 3 h, 100 Punkte) und Fachgespräch (ca. 30 min)

**Tipp für das Fachgespräch:** So nutzt du die Probeprüfung: Teil A unter Prüfungsbedingungen bearbeiten (3 Stunden, Taschenrechner, Tabellenbuch/VDE-Auszüge wie in der echten Prüfung), erst danach die Lösungen lesen. Für jede Rechnung gilt: Formel → Werte einsetzen → Ergebnis mit Einheit → Bewertung → Fundstelle.

**Vertiefen:** Grundlage aller Werte: Skripte 02 (Abschaltbedingung), 04 (Leitungsdimensionierung), 06 (Zählerplatz, Kompensation), 07 (Bad, feuergefährdete Betriebsstätten), 09 (Prüfen), 10 (Motoren/Trafos), 11 (Maschinen), 12 (PV/Wallbox/WP), 15 (Arbeitsschutz), 16 (VOB/Kalkulation), 19 (Rechenschema) · Kiefer: Feuergefährdete Betriebsstätten, Motorschutz in der Sternstufe (Kap. 22) · EIT: Zählerplatz/Dauerbetriebsstrom S. 172–179, Kurzschlussfestigkeit S. 93–94

## Allgemeine Vorgaben für Teil A

- Wenn nicht anders angegeben: TN-C-S-System (ab Hausanschluss TN-S),  $U_0 = 230\text{ V}$ ,  $U = 400\text{ V}$ ,  $50\text{ Hz}$ ,  $\kappa(\text{Cu}) = 56\text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$ , Leitungen PVC-isoliert ( $70\text{ }^\circ\text{C}$ ).
- Spannungsfall nach Kurs-Schema mit dem **Nennstrom der Schutzeinrichtung**; Schleifenimpedanz mit Faktor **1,24** (Erwärmung) und  $I_k$  mit Faktor **0,95**.
- $I_a$  (Kurs-Richtwerte):  $LS\ B = 5 \cdot I_n$ ,  $LS\ C = 10 \cdot I_n$ ,  $gG = 10 \cdot I_n$ .
- Belastbarkeiten und Umrechnungsfaktoren nach DIN VDE 0298-4 (Tabellen in Skript 04).

## TEIL A – Schriftliche Prüfung (Situationsaufgaben)

Bearbeitungszeit ca. 3 Stunden · Gesamtpunktzahl 100 · Situation 1: 34 Punkte · Situation 2: 34 Punkte · Situation 3: 32 Punkte

### Situation 1 – Einfamilienhaus-Neubau mit PV, Wallbox und Wärmepumpe (34 Punkte)

Familie Kaya lässt in Dortmund ein Einfamilienhaus bauen. Ihr Betrieb hat den Auftrag für die komplette Elektroinstallation erhalten. Geplant sind:

- Hausanschluss im Hausanschlussraum, Hausanschlusssicherung **63 A** (NH), Hauptleitung vom HAK zum Zählerschrank **15 m NYM-J 5 × 16 mm<sup>2</sup>**, Verlegeart C
- Luft-Wasser-**Wärmepumpe** mit Heizstab (Drehstrom, separater Tarif mit Steuerbarkeit nach § 14a EnWG)
- **Wallbox 11 kW** ( $400\text{ V}$ ,  $\cos \phi = 1$ ) in der Garage, Leitungslänge **28 m**, Verlegeart B2 (Kanal), die Leitung läuft durch den Heizungsraum (**35 °C**) und ist dort mit der Wärmepumpenleitung **gebündelt (2 Stromkreise)**. Schleifenimpedanz am Stromkreisverteiler: **0,35 Ω**
- **PV-Anlage** mit **24 Modulen à 430 Wp** ( $U_{oc} = 49,5\text{ V}$  bei STC, Temperaturkoeffizient  $U_{oc} = -0,26\text{ }^\circ\text{C/K}$ ), Wechselrichter 10 kVA dreiphasig mit **2 MPP-Trackern**, max. DC-Eingangsspannung **1000 V**, MPP-Bereich 180–850 V
- **Batteriespeicher** (DC-gekoppelt)
- Der Planer rechnet für Wallbox, Wärmepumpe und Speicher mit einer gleichzeitig wirksamen **Dauerleistung von 25 kW**.

#### Aufgabe 1.1 – Hauptleitung und Zählerplatz (6 Punkte)

1. Weisen Sie nach, dass die Hauptleitung den zulässigen Spannungsfall einhält. Nennen Sie Grenzwert und Fundstelle. (2 P)

2. Welche Bemessung der internen Zählerplatzverdrahtung und welchen selektiven Hauptleitungsschutzschalter (SH) wählen Sie? Begründen Sie mit einer Rechnung. (2 P)
3. Nennen Sie vier Bestandteile bzw. Funktionsflächen des Zählerschranks nach VDE-AR-N 4100, die Sie für dieses Haus vorsehen, und ihre Aufgabe. (2 P)

### Aufgabe 1.2 – Leitungsdimensionierung Wallbox (10 Punkte)

Dimensionieren Sie den Stromkreis der Wallbox vollständig:

1. Betriebsstrom und Überstrom-Schutzeinrichtung (2 P)
2. Querschnitt unter Berücksichtigung von Temperatur und Häufung mit Kontrolle  $I_B \leq I_n \leq I_z$  (3 P)
3. Spannungsfall (1 P)
4. Schleifenimpedanz, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingung (3 P)
5. Welche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ist erforderlich? (1 P)

### Aufgabe 1.3 – PV-Strangauslegung (6 Punkte)

Die 24 Module sollen auf die beiden MPP-Tracker aufgeteilt werden (je 1 String mit 12 Modulen, gleiche Ausrichtung).

1. Berechnen Sie die Stringspannung (Leerlauf) bei 25 °C, bei –10 °C und bei 70 °C Zelltemperatur und bewerten Sie das Ergebnis. (3 P)
2. Wie viele Module dürfen bei –10 °C höchstens in einem String in Reihe geschaltet werden? (1 P)
3. Sind Strangsicherungen erforderlich? Begründung. (1 P)
4. Welche Anlagenleistung in kWp ergibt sich? (1 P)

### Aufgabe 1.4 – Normen, Schutzmaßnahmen und Anmeldung (6 Punkte)

1. Welche Anforderungen stellt DIN VDE 0100-712 an die DC-Leitungen der PV-Anlage? Nennen Sie drei. (1,5 P)
2. Welcher RCD-Typ ist auf der AC-Seite des PV-Wechselrichters vorzusehen? (1 P)
3. Wo wird der NA-Schutz ausgeführt und warum darf der Wechselrichter nicht einphasig einspeisen? (1,5 P)
4. Welche Anmeldungen bzw. Zustimmungen sind für Wallbox, Wärmepumpe und PV-Anlage erforderlich? (2 P)

### Aufgabe 1.5 – Arbeitsschutz auf dem Dach (3 Punkte)

Ihr Monteur soll die Module montieren und die Strings anschließen.

1. Warum kann die DC-Seite einer PV-Anlage nicht nach den 5 Sicherheitsregeln freigeschaltet werden und welche Konsequenzen hat das für die Arbeit? (2 P)
2. Welche Anforderung gilt für den Seitenschutz des Gerüsts? (1 P)

### Aufgabe 1.6 – Kalkulation Wallbox-Angebot (3 Punkte)

Berechnen Sie den Angebotspreis (netto und brutto) für die Wallbox-Installation:

- Materialeinzelkosten **1280 €**, Materialgemeinkostenzuschlag **12 %**
- Arbeitszeit **7,5 h**, Stundenlohn **24 €**, Lohngemeinkostenzuschlag **150 %**
- Wagnis und Gewinn **12 %**, Umsatzsteuer 19 %

## Situation 2 – Schreinerei mit Drehstromantrieben (34 Punkte)

Eine Schreinerei erweitert ihre Werkstatthalle. Die Halle wird aus einer **kundeneigenen Transformatorstation 400 kVA, 10/0,4 kV,  $u_k = 6\%$**  versorgt. In der Halle fällt Holzstaub an; der Sachverständige der Versicherung hat die Halle als **feuergefährdete Betriebsstätte** eingestuft.

Neu anzuschließen ist eine **Absauganlage mit Drehstrom-Asynchronmotor**, Typenschild: **15 kW, 400/690 V  $\Delta/Y$ ,  $\eta = 0,90$ ,  $\cos \phi = 0,86$ ,  $n = 1460 \text{ min}^{-1}$ , 50 Hz**, Anlauf über **Stern-Dreieck-Starter** im Maschinenschaltschrank. Die Zuleitung vom Unterverteiler zum Maschinenschaltschrank ist **45 m** lang, einzeln auf einer gelochten Kabelwanne verlegt (**Verlegeart E**, 30 °C), Schutz durch **NH-Sicherung gG**. Schleifenimpedanz am Unterverteiler: **0,12  $\Omega$** .

Die Werkstatt hat eine Wirkleistung von **80 kW** bei  **$\cos \phi = 0,72$** .

### Aufgabe 2.1 – Kurzschlussstrom der Station (4 Punkte)

1. Berechnen Sie Nennstrom und (überschlägig) den Kurzschlussstrom des Transformators auf der 400-V-Seite. (2 P)
2. In der Hauptverteilung sollen LS-Schalter mit 6 kA Bemessungsschaltvermögen eingebaut werden. Bewerten Sie das und nennen Sie zwei Lösungen. (2 P)

### Aufgabe 2.2 – Motorkennwerte (7 Punkte)

1. Berechnen Sie aufgenommene Leistung und Bemessungsstrom des Motors. (2 P)
2. Berechnen Sie Schlupf und Nenndrehmoment. (2 P)
3. Wie groß ist der Anlaufstrom bei Direktanlauf ( $7 \cdot I_N$ ) und bei Stern-Dreieck-Anlauf? Warum ist dieser Motor für Stern-Dreieck-Anlauf geeignet? (2 P)
4. Das Motorschutzrelais sitzt im Stern-Dreieck-Starter in der Zuleitung zu den Wicklungssträngen. Auf welchen Strom wird es eingestellt? (1 P)

### Aufgabe 2.3 – Dimensionierung der Zuleitung (9 Punkte)

1. Wählen Sie die NH-Sicherung gG und begründen Sie die Wahl mit Blick auf den Anlauf. (1 P)
2. Bestimmen Sie den Querschnitt. Beachten Sie den großen Prüfstrom der gG-Sicherung. (3 P)
3. Berechnen Sie den Spannungsfall. (1 P)
4. Berechnen Sie  $Z_s$ ,  $I_k$  und prüfen Sie die Abschaltbedingung. (3 P)
5. Prüfen Sie die thermische Kurzschlussfestigkeit der Leitung. (1 P)

### Aufgabe 2.4 – Blindleistungskompensation (6 Punkte)

Der Netzbetreiber bzw. die TAB fordern  $\cos \phi \geq 0,9$ ; Sie empfehlen eine Kompensation auf  **$\cos \phi = 0,95$** .

1. Berechnen Sie die erforderliche Kondensatorleistung. (2 P)
2. Berechnen Sie die Kapazität je Strang bei Dreieckschaltung. (1 P)
3. Wie ändern sich Leiterstrom und Scheinleistung durch die Kompensation? (2 P)
4. Welche Kompensationsart empfehlen Sie für die Halle und warum? (1 P)

### Aufgabe 2.5 – Elektrische Ausrüstung der Maschine (5 Punkte)

1. Welche Anforderungen stellt DIN EN 60204-1 an die Netztrenneinrichtung der Absauganlage? Nennen Sie vier. (2 P)
2. Die Maschine erhält einen Not-Halt. Welche Stoppkategorien sind zulässig und wie ist das Befehlsgerät zu gestalten? (1,5 P)
3. Welche Prüfungen verlangt DIN EN 60204-1 vor der Inbetriebnahme? Nennen Sie drei mit Grenzwert, wo vorhanden. (1,5 P)

### Aufgabe 2.6 – Feuergefährdete Betriebsstätte und Prüffristen (3 Punkte)

1. Nennen Sie vier Anforderungen an die Elektroinstallation in der Halle. (2 P)
2. In welchen Fristen sind die ortsfeste Anlage und die RCD-Prüftaste nach DGUV Vorschrift 3 zu prüfen? (1 P)

## Situation 3 – Wohnungssanierung im Bestand mit neuem Bad (32 Punkte)

Eine Hausverwaltung (Unternehmer, **VOB/B vereinbart**, Einheitspreisvertrag) beauftragt Sie mit der Sanierung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, Baujahr 1968. Bestand: Hauptleitung zur Wohnung  **$4 \times 10 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$**  (**L1, L2, L3, PEN**), in der Wohnung teilweise noch **zweiadrige Leitungen** („klassische Nullung“). Umfang: neuer Wohnungsverteiler, **neues Bad mit bodengleicher Dusche (ohne Wanne)**, **elektronischer Durchlauferhitzer 21 kW** (Leitung **18 m**, Verlegeart C, Schleifenimpedanz am Wohnungsverteiler  **$0,45 \Omega$** ), neue Stromkreise Flur und Küche; übrige Stromkreise bleiben.

### Aufgabe 3.1 – Planung des Bades (7 Punkte)

- Beschreiben Sie die Ausdehnung der Bereiche 0, 1 und 2 für die bodengleiche Dusche. (2 P)
- Der Kunde wünscht: Handtuchheizkörper neben der Dusche (Abstand zum Wasserauslass 0,9 m), Spiegelleuchte über dem Waschtisch (1,5 m vom Wasserauslass), Steckdose neben dem Waschtisch (1,5 m vom Wasserauslass), Deckenleuchte über der Dusche. Beurteilen Sie jeden Wunsch (zulässig/unzulässig, Bereich, Schutzart). (3 P)
- Welche Anforderungen gelten für die Leitungsführung und den Fehlerstromschutz im Bad? (2 P)

### Aufgabe 3.2 – Bestand mit PEN-Leiter (4 Punkte)

- Warum kann in den verbleibenden zweiadrigen Stromkreisen (TN-C) kein RCD eingesetzt werden? (1 P)
- Wie gehen Sie beim neuen Wohnungsverteiler mit dem PEN der Hauptleitung um? (2 P)
- Müssen die unveränderten Altstromkreise angepasst werden? (1 P)

### Aufgabe 3.3 – Durchlauferhitzer (6 Punkte)

- Berechnen Sie den Bemessungsstrom und wählen Sie Schutzeinrichtung und Leitung nach DIN 18015-1. (2 P)
- Berechnen Sie Spannungsfall,  $Z_s$  und  $I_k$  und prüfen Sie die Abschaltbedingung – auch mit dem Messkriterium der DIN VDE 0100-600. (3 P)
- Was ist vor dem Anschluss mit dem Netzbetreiber zu klären? (1 P)

### Aufgabe 3.4 – Prüfung nach Umbau: Messprotokoll bewerten (8 Punkte)

Ihr Geselle hat nach Fertigstellung gemessen (alle Stromkreise LS, Bad/Flur/Küche neu):

| Stromkreis                                                           | Messung                        | Messwert       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| F1 Bad Licht/Steckdose, B16, RCD 30 mA (neu)                         | R_ISO (500 V DC)               | 2,5 M $\Omega$ |
| F2 Durchlauferhitzer, B32, RCD 30 mA (neu)                           | Zs L1–PE                       | 0,61 $\Omega$  |
| F3 Flur Licht, B16, RCD 30 mA (neu)                                  | R_ISO (500 V DC)               | 0,6 M $\Omega$ |
| RCD Q1 (neu, 30 mA)                                                  | Auslösestrom                   | 21 mA          |
| RCD Q1 (neu, 30 mA)                                                  | Auslösezeit bei $I_{\Delta n}$ | 28 ms          |
| F5 Außensteckdose Balkon, C16, ohne RCD (Bestand, neu angeschlossen) | Zs L–PE                        | 1,20 $\Omega$  |
| F2 Durchlauferhitzer                                                 | R_LOW Schutzleiter             | 0,35 $\Omega$  |

- Bewerten Sie jeden Messwert mit Grenzwert und Fundstelle. (5 P)
- Nennen Sie die Mängel und die erforderlichen Maßnahmen. (2 P)
- Welche Angaben gehören in das Prüfprotokoll, das Sie dem Kunden übergeben? Nennen Sie vier. (1 P)

### Aufgabe 3.5 – VOB: Mehrmenge und Nachtrag (5 Punkte)

LV-Position „NYM-J 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> liefern und verlegen“: **120 m à 9,50 €**. Laut gemeinsamem Aufmaß wurden **150 m** verlegt. Sie haben für die Mehrmenge einen neuen Preis von **8,80 €/m** nachkalkuliert. Außerdem wünscht die Hausverwaltung während der Arbeiten drei zusätzliche Steckdosen in der Küche.

1. Berechnen Sie den Abrechnungsbetrag der Position netto und brutto. (2 P)
2. Wie gehen Sie bei den zusätzlichen Steckdosen vertraglich vor? (1,5 P)
3. Die Hausverwaltung verlangt, die alte Stegleitung im Badbereich weiter zu nutzen. Wie reagieren Sie? (1,5 P)

### Aufgabe 3.6 – Arbeitsschutz im bewohnten Gebäude (2 Punkte)

Nennen Sie die 5 Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge und erläutern Sie, worauf Sie beim Freischalten im Mehrfamilienhaus besonders achten. (2 P)

## TEIL B – Fachgespräch (ca. 30 Minuten)

---

Das Fachgespräch baut meist auf einer Situation auf. Der Prüfer beginnt mit einer offenen Einstiegsfrage und vertieft dann dort, wo die Antwort unsicher oder unvollständig war. Antworte strukturiert, nenne die Norm und begründe – „Das ist so“ reicht nie.

### Gesprächsverlauf B1 – Erstprüfung einer neuen Anlage

Einstieg: „Sie haben die Installation im Einfamilienhaus fertiggestellt. Wie gehen Sie bei der Erstprüfung vor?“

1. „Welche Messungen machen Sie und in welcher Reihenfolge?“
2. „Wie messen Sie den Isolationswiderstand, was müssen Sie vorher tun und welcher Grenzwert gilt?“
3. „Ihr Messgerät zeigt bei einem B16 eine Schleifenimpedanz von  $2,0 \Omega$ . Ist das in Ordnung?“
4. „Reicht es, die Prüftaste des RCD zu drücken?“
5. „Was prüfen Sie an den Drehstromsteckdosen in der Garage?“
6. „Wer darf diese Prüfung durchführen und was bekommt der Kunde?“

### Gesprächsverlauf B2 – Maschine in Betrieb nehmen

Einstieg: „Ein Kunde hat eine gebrauchte Formatkreissäge gekauft und möchte, dass Sie sie anschließen. Worauf achten Sie?“

1. „Welche Unterlagen muss eine Maschine haben?“
2. „Welche Anforderungen hat der Hauptschalter?“
3. „Was ist der Unterschied zwischen Not-Halt und Not-Aus?“
4. „Was passiert, wenn die Spannung ausfällt und wiederkehrt?“
5. „Warum hat die Maschine einen Steuertransformator und warum ist der Steuerkreis einseitig geerdet?“
6. „Der Motor läuft im Stern-Dreieck-Anlauf. Was gilt für den Motorschutz?“

### Gesprächsverlauf B3 – PV, Speicher, Wallbox und Vertragsabschluss

Einstieg: „Ein Bestandskunde mit PV-Anlage möchte einen Speicher und eine 22-kW-Wallbox nachrüsten. Wie gehen Sie vor?“

1. „Was ist bei 22 kW anders als bei 11 kW?“
2. „Was bedeutet § 14a EnWG für den Kunden?“
3. „Welche Werte überwacht der NA-Schutz?“
4. „Der Kunde fragt nach einem Balkonkraftwerk für die Garage. Was sagen Sie ihm?“
5. „Nach Fertigstellung meldet sich der Kunde nicht zur Abnahme. Was können Sie tun?“
6. „Wie lange haften Sie für Mängel?“

## LÖSUNGEN zu Teil A

### Lösung Situation 1 (34 Punkte)

#### Lösung 1.1 (6 P)

1. Spannungsfall Hauptleitung (Kurs: Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung):

$$\Delta U \% = (173 \cdot I \cdot l) / (U \cdot A \cdot \kappa) = (173 \cdot 63 \text{ A} \cdot 15 \text{ m}) / (400 \text{ V} \cdot 16 \text{ mm}^2 \cdot 56) = 0,46 \%$$

- **0,46 % ≤ 0,5 %** ✓ (NAV / VDE-AR-N 4100, bis 100 kVA). Belastbarkeit 16 mm<sup>2</sup> Verlegeart C, 3 Adern: 76 A ≥ 63 A ✓ (DIN VDE 0298-4; DIN 18015-1: 63 A, mind. 10 mm<sup>2</sup>). (2 P)

1. Dauerbetriebsstrom:

$$I = P / (\sqrt{3} \cdot U) = 25\,000 \text{ W} / (1,732 \cdot 400 \text{ V}) = 36,1 \text{ A}$$

- 36,1 A > 32 A → interne Zählerplatzverdrahtung **16 mm<sup>2</sup>** (zulässig bis 44 A Dauerstrom), **SH 50 A**; 10 mm<sup>2</sup> mit SH 35 A reicht nur bis 32 A Dauerstrom (VDE-AR-N 4100, EIT S. 179). (2 P)
1. Je 0,5 P, vier davon (2 P):
- **Netzseitiger Anschlussraum (NAR)**: SH als laienbedienbare, plombierbare Trennvorrichtung, ggf. SPD Typ 1 (Funkenstrecke)
  - **Zählerfelder**: Haushaltszähler (Zweirichtungszähler wegen PV) und separater Zählerplatz für den Wärmepumpentarif
  - **Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)**: Smart-Meter-Gateway, Steuerbox für § 14a EnWG
  - **Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)**: Abgangsklemmen, max. 3 Endstromkreise bis 16 A, SPD Typ 2 bzw. Kombiableiter
  - **APZ**: Abschlusspunkt Zählerplatz für die Kommunikationsanbindung (Leerrohr zum HÜP)

#### Lösung 1.2 (10 P)

1. Betriebsstrom und Schutz (2 P):

$$IB = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi) = 11\,000 \text{ W} / (1,732 \cdot 400 \text{ V} \cdot 1) = 15,9 \text{ A}$$

- Gewählt **LS B16** (In ≥ IB). Ladestrom ist Dauerstrom (Gleichzeitigkeitsfaktor 1), eigener Endstromkreis (DIN VDE 0100-722).

1. Querschnitt (3 P):

- f1 (35 °C) = **0,94**, f2 (2 Stromkreise gebündelt) = **0,80** (DIN VDE 0298-4)

$$I_z(\text{Tab}) \geq I_n / (f_1 \cdot f_2) = 16 \text{ A} / (0,94 \cdot 0,80) = 21,3 \text{ A}$$

- Verlegeart B2, 3 belastete Adern: 2,5 mm<sup>2</sup> = 20 A (zu klein) → **4 mm<sup>2</sup> = 27 A** ✓

$$I_z(\text{real}) = 27 \text{ A} \cdot 0,94 \cdot 0,80 = 20,3 \text{ A} \rightarrow 15,9 \text{ A} \leq 16 \text{ A} \leq 20,3 \text{ A} \checkmark$$

- Gewählt **NYM-J 5 × 4 mm<sup>2</sup>**.

1. Spannungsfall (1 P):

$$\Delta U \% = (173 \cdot 16 \text{ A} \cdot 28 \text{ m} \cdot 1) / (400 \text{ V} \cdot 4 \text{ mm}^2 \cdot 56) = 0,87 \% \leq 3 \% \checkmark \text{ (DIN 18015-1)}$$

1. Abschaltbedingung (3 P):

$$R_L = (2 \cdot 28 \text{ m} \cdot 1,24) / (56 \cdot 4 \text{ mm}^2) = 0,31 \Omega$$

$$Z_s = 0,35 \Omega + 0,31 \Omega = 0,66 \Omega$$

$$I_k = (230 \text{ V} \cdot 0,95) / 0,66 \Omega = 331 \text{ A}$$

$$Z_s \cdot I_a = 0,66 \Omega \cdot (5 \cdot 16 \text{ A}) = 52,8 \text{ V} \leq 230 \text{ V} \checkmark$$

- Auch das Messkriterium der DIN VDE 0100-600 ( $Z_s \leq 2/3 \cdot 230 \text{ V} / 80 \text{ A} = 1,92 \Omega$ ) ist erfüllt. Kurzschlussfestigkeit:  $t = (115 \cdot 4 / 331)^2 = 1,93 \text{ s}$  – der LS B16 löst bei 331 A (> 80 A) magnetisch in < 0,1 s aus ✓.

1. RCD (1 P): je Ladepunkt eigener RCD ≤ 30 mA, **Typ A**, wenn die Wallbox eine **DC-Fehlerstromerkennung 6 mA (RDC-DD)** hat, sonst **Typ B** (DIN VDE 0100-722).

### Lösung 1.3 (6 P)

$$U_{\text{String}} = n \cdot U_{\text{oc}} \cdot (1 + TK \cdot \Delta T)$$

- Strings Spannung (3 P):
  - 25 °C:  $12 \cdot 49,5 \text{ V} = 594 \text{ V}$
  - 10 °C:  $594 \text{ V} \cdot (1 + 0,0026 \cdot 35) = 648 \text{ V} \leq 1000 \text{ V} \checkmark$  (max. DC-Eingangsspannung)
  - 70 °C:  $594 \text{ V} \cdot (1 - 0,0026 \cdot 45) = 525 \text{ V} \rightarrow$  Leerlaufspannung im MPP-Bereich; MPP-Spannung bei 70 °C  $\approx 0,8 \cdot 525 \text{ V} \approx 420 \text{ V} \geq 180 \text{ V} \checkmark$
  - Bewertung: Auslegung in Ordnung, deutlich Reserve zur 1000-V-Grenze.
- Maximale Modulzahl (1 P):  $n = 1000 \text{ V} / (49,5 \text{ V} \cdot 1,091) = 18,5 \rightarrow$  **höchstens 18 Module** je String.
- Strangsicherungen (1 P): **nicht erforderlich**, denn gPV-Strangsicherungen sind erst nötig, wenn **mehr als 2 Stränge** parallel an einem MPP-Tracker liegen (Rückstrom). Hier 1 String je Tracker (DIN VDE 0100-712).
- Leistung (1 P):  $24 \cdot 430 \text{ Wp} = 10,32 \text{ kWp}$ .

### Lösung 1.4 (6 P)

- DC-Leitungen, je 0,5 P (1,5 P): **einadrig und doppelt isoliert** (Solarleitung H1Z2Z2-K), **UV- und witterungsbeständig**, ausgelegt für **70 °C**, **kurz- und erdschlusssicher** verlegt, nicht direkt auf der Dachhaut, **Leiterschleifen klein** halten (Induktion bei Blitz), Kennzeichnung „PV-Gleichspannung – aktive Teile können nach dem Trennen unter Spannung stehen“.
- RCD-Typ (1 P): **Typ B**, außer der Wechselrichter hat mindestens eine einfache Trennung oder der Hersteller bestätigt, dass Typ A genügt (DIN VDE 0100-712).
- NA-Schutz (1,5 P): Bis **30 kVA** darf der NA-Schutz **im Wechselrichter integriert** sein (VDE-AR-N 4105), darüber zentraler NA-Schutz mit Kuppelschalter. Einphasige Einspeisung ist nur bis **4,6 kVA je Außenleiter** zulässig (Schieflast) – der 10-kVA-Wechselrichter muss **dreiphasig symmetrisch** einspeisen.
- Anmeldung (2 P):
  - Wallbox 11 kW**: Anmeldung beim VNB (Zustimmung erst **> 12 kVA**), steuerbare Verbrauchseinrichtung nach **§ 14a EnWG**
  - Wärmepumpe**: Anmeldung beim VNB, eigener Zählerplatz/Tarif mit Steuereinrichtung (§ 14a)
  - PV und Speicher**: Anmeldung beim VNB nach VDE-AR-N 4105, **Zweirichtungszähler**, Eintrag ins **Marktstammdatenregister**
  - Voraussetzung: Ihr Betrieb ist im **Installateurverzeichnis** des VNB eingetragen (NAV § 13).

### Lösung 1.5 (3 P)

- (2 P) Solange Licht auf die Module fällt, erzeugen sie Spannung – die DC-Seite **kann nicht freigeschaltet werden** (auch nach Öffnen des DC-Freischalers stehen Module und Leitungen bis zum Freischalter unter Spannung, hier bis ca. 650 V). Konsequenzen: MC4-Stecker **nie unter Last trennen** (Lichtbogengefahr), vorher Wechselrichter AC-seitig abschalten und DC-Freischalter öffnen, isoliertes Werkzeug und PSA, Arbeiten nur durch unterwiesene EFK, ggf. Module abdecken; Gefährdungsbeurteilung.
- (1 P) Seitenschutz ab **2 m** Absturzhöhe mit Geländer (Oberkante mind. **1 m**), Zwischenholm und Bordbrett (mind. **10 cm**) (DIN 4420, Skript 15).

### Lösung 1.6 (3 P)

| Kalkulationsschritt         | Rechnung                               | Betrag                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Materialeinzelkosten        | lt. Aufmaß                             | 1280,00 €               |
| + Materialgemeinkosten 12 % | $1280 \text{ €} \cdot 1,12$            | 1433,60 €               |
| Lohneinzelkosten            | $7,5 \text{ h} \cdot 24 \text{ €}$     | 180,00 €                |
| + Lohngemeinkosten 150 %    | $180 \text{ €} \cdot 2,5$              | 450,00 €                |
| = Selbstkosten              | $1433,60 \text{ €} + 450,00 \text{ €}$ | 1883,60 €               |
| + Wagnis und Gewinn 12 %    | $1883,60 \text{ €} \cdot 1,12$         | <b>2109,63 € netto</b>  |
| + Umsatzsteuer 19 %         | $2109,63 \text{ €} \cdot 1,19$         | <b>2510,46 € brutto</b> |

**Prüfungsfalle:** Den Lohngemeinkostenzuschlag auf den **Lohn** rechnen ( $180 \text{ €} \cdot 1,5 = 270 \text{ €}$  Zuschlag), nicht auf

Material + Lohn. Privatkunden immer den **Bruttopreis** nennen.

## Lösung Situation 2 (34 Punkte)

### Lösung 2.1 (4 P)

1. (2 P)

$$I_N = S / (\sqrt{3} \cdot U) = 400\,000 \text{ VA} / (1,732 \cdot 400 \text{ V}) = 577 \text{ A}$$

$$I_k \approx I_N \cdot 100 \% / u_k = 577 \text{ A} / 0,06 = 9,6 \text{ kA}$$

- Faustwert  $u_k 6 \%$ :  $I_k \approx S_N \cdot 0,024 = 400 \cdot 0,024 = 9,6 \text{ kA}$  (Skript 10; Kiefer Tab. 15.4 nennt etwas kleinere Tabellenwerte).
- 1. (2 P) Das **Ausschaltvermögen** muss dem **größten** Kurzschlussstrom am Einbauort entsprechen.  $6 \text{ kA} < 9,6 \text{ kA} \rightarrow$  **nicht zulässig** (in Trafonähe dämpft die Leitung kaum). Lösungen: LS mit **10 kA** Bemessungsschaltvermögen oder **Back-up-Schutz** durch vorgeschaltete Sicherungen nach Herstellerangabe; Kurzschlussstrom am Einbauort genauer berechnen (Leitungsimpedanz).

### Lösung 2.2 (7 P)

1. (2 P)

$$P_{\text{auf}} = P_{\text{ab}} / \eta = 15\,000 \text{ W} / 0,90 = 16\,667 \text{ W}$$

$$I_N = P_{\text{auf}} / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi) = 16\,667 \text{ W} / (1,732 \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,86) = 28,0 \text{ A}$$

1. (2 P) 4-poliger Motor ( $p = 2$ ):  $n_s = 60 \cdot f / p = 1500 \text{ min}^{-1}$

$$s = (n_s - n) / n_s = (1500 - 1460) / 1500 = 2,7 \%$$

$$M = P / (2\pi \cdot n / 60) = 15\,000 \text{ W} / (2\pi \cdot 1460 / 60 \text{ s}^{-1}) = 98 \text{ Nm}$$

- 1. (2 P) Direktanlauf:  $7 \cdot 28,0 \text{ A} \approx$  **196 A**; Stern-Dreieck: Strom und Moment auf **1/3**  $\rightarrow \approx$  **65 A**. Geeignet, weil der Motor für **400/690 V** gebaut ist: Am 400-V-Netz läuft er im Betrieb in **Dreieck**, jede Wicklung liegt an ihrer Bemessungsspannung 400 V. Ein 230/400-V-Motor läuft am 400-V-Netz schon in Stern und kann nicht Stern-Dreieck anlaufen. (Die TAB-Grenze 60 A Anlaufstrom gilt für das öffentliche Netz; hier speist die eigene Station.)
- 2. (1 P) Das Relais liegt im **Wicklungsstrang**  $\rightarrow$  Strangstrom  $I_N / \sqrt{3} = 28,0 \text{ A} / 1,732 =$  **16,2 A** ( $0,58 \cdot I_N$ ). So ist der Motor auch in der Sternstufe geschützt (Kiefer: in feuergefährdeten Betriebsstätten gefordert).

### Lösung 2.3 (9 P)

- 1. (1 P) **gG 35 A**:  $I_n \geq I_B = 28 \text{ A}$ ; der Stern-Dreieck-Anlaufstrom ( $\approx 65 \text{ A}$  für einige Sekunden) liegt im trägen Bereich der gG-Sicherung – keine Fehlauslösung. (Der Überlastschutz des Motors erfolgt über das Motorschutzrelais.)
- 2. (3 P) gG-Sicherung:  $I_2 = 1,6 \cdot I_n$ ; bei Verlegeart E mit **3 belasteten Adern** ist die Bedingung  $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$  nicht automatisch erfüllt  $\rightarrow I_n \leq 0,91 \cdot I_z$  (Kiefer 20.4.1):

$$I_z \geq I_n / 0,91 = 35 \text{ A} / 0,91 = 38,5 \text{ A}$$

- Verlegeart E, 3 Adern:  $4 \text{ mm}^2 = 34 \text{ A}$  (zu klein),  **$6 \text{ mm}^2 = 43 \text{ A}$**   $\checkmark \rightarrow 0,91 \cdot 43 \text{ A} = 39,1 \text{ A} \geq 35 \text{ A} \checkmark \rightarrow$  **NYM-J 5**  **$\times 6 \text{ mm}^2$**  (in feuergefährdeter Betriebsstätte zulässig: NYM/NYY)

1. (1 P)

$$\Delta U \% = (173 \cdot 35 \text{ A} \cdot 45 \text{ m} \cdot 0,86) / (400 \text{ V} \cdot 6 \text{ mm}^2 \cdot 56) = 1,74 \% \checkmark$$

1. (3 P)

$$R_L = (2 \cdot 45 \text{ m} \cdot 1,24) / (56 \cdot 6 \text{ mm}^2) = 0,332 \Omega$$

$$Z_s = 0,12 \Omega + 0,332 \Omega = 0,452 \Omega$$

$$I_k = (230 \text{ V} \cdot 0,95) / 0,452 \Omega = 483 \text{ A}$$

$$Z_s \cdot I_a = 0,452 \Omega \cdot (10 \cdot 35 \text{ A}) = 158 \text{ V} \leq 230 \text{ V} \checkmark$$

- Zusätzlich RCD  $\leq 300 \text{ mA}$  (feuergefährdete Betriebsstätte)  $\rightarrow$  Fehlerschutz ohnehin sichergestellt.

1. (1 P)

$$t = (k \cdot A / I_k)^2 = (115 \cdot 6 / 483)^2 = 2,04 \text{ s}$$

- Bei 483 A ( $\approx 14 \cdot I_n$ ) schaltet die gG 35 A laut Zeit-Strom-Kennlinie deutlich schneller als 2 s ab ✓.

### Lösung 2.4 (6 P)

1. (2 P)  $\tan \phi_1 (\cos 0,72) = 0,964$ ;  $\tan \phi_2 (\cos 0,95) = 0,329$

$$Q_c = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2) = 80 \text{ kW} \cdot (0,964 - 0,329) = 50,8 \text{ kvar}$$

- Gewählt: automatisch geregelte Anlage mit mind. 51 kvar, z. B. **60 kvar in 6 Stufen**.

1. (1 P)

$$C = Q_c / (3 \cdot U^2 \cdot \omega) = 50\,800 \text{ var} / (3 \cdot 400^2 \cdot 314) = 337 \text{ } \mu\text{F} \text{ je Strang (Dreieck)}$$

- In Stern wären es 1011  $\mu\text{F}$  (dreifach) – deshalb Dreieckschaltung.

1. (2 P)

$$\text{vorher: } I = 80\,000 \text{ W} / (1,732 \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,72) = 160 \text{ A; } S = 80 \text{ kW} / 0,72 = 111 \text{ kVA}$$

$$\text{nachher: } I = 80\,000 \text{ W} / (1,732 \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,95) = 122 \text{ A; } S = 80 \text{ kW} / 0,95 = 84 \text{ kVA}$$

- Entlastung von Trafo und Leitungen um ca. 24 %, keine Blindarbeitskosten.

1. (1 P) **Zentralkompensation** mit Blindleistungsregler an der Hauptverteilung, weil viele Verbraucher mit **wechselnder Last** vorhanden sind; Überkompensation und Resonanzen werden vermieden (nicht auf  $\cos \phi = 1$ ). Große Dauerläufer (Absaugung) alternativ einzeln kompensieren – Kondensator dann mit Kondensatorschutz, nicht direkt an den Stern-Dreieck-Klemmen.

### Lösung 2.5 (5 P)

1. Netztrenneinrichtung, je 0,5 P (2 P): trennt **alle aktiven Leiter** (nicht PE), Stellungen „0“ und „I“, in AUS-Stellung **abschließbar** (Vorhängeschloss), Griff **schwarz oder grau** (rot/gelb nur, wenn zugleich Not-Aus), Bedienhöhe **0,6–1,9 m**, geeignete Schaltgeräte: Lasttrennschalter AC-23B oder Leistungsschalter mit Trennfunktion (DIN EN 60204-1, 5.3).
2. (1,5 P) Not-Halt nur **Stoppkategorie 0 oder 1** (Kategorie 2 unzulässig). Befehlsgerät **rot auf gelbem Grund**, pilzförmig, selbstverriegelnd (Rastung), Entriegeln darf die Maschine nicht wieder anlaufen lassen; Auswertung über Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten (9.2.2, 10.7).
3. (1,5 P) Prüfung vor Inbetriebnahme (Abschnitt 18): Durchgängigkeit des **Schutzleitersystems**, **Isolationswiderstand** 500 V DC  $\geq 1 \text{ M}\Omega$ , Schleifenimpedanz/Abschaltbedingung, Schutz gegen **Restspannung** ( $\leq 60 \text{ V}$  nach 5 s), **Funktionsprüfung** insbesondere Not-Halt; Spannungsprüfung optional.

### Lösung 2.6 (3 P)

1. Je 0,5 P, vier davon (2 P): Stromkreise mit **RCD  $\leq 300 \text{ mA}$**  (bei widerstandsbehafteten Fehlern  $\leq 30 \text{ mA}$ ); **TN-S** ab dem letzten Verteiler vor dem Raum und **N-Trennklemmen**; Betriebsmittel mindestens **IP5X** (Staub), Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur (max. **90 °C** normal / **115 °C** im Fehlerfall, D-Kennzeichnung); **Motorschutz** mit Handrückstellung, auch in der **Sternstufe**; flexible Leitungen mind. **H07RN-F**; Wärmegeräte auf nicht brennbarer Unterlage; AFDD empfohlen.
2. (1 P) Ortsfeste Anlage in einer Betriebsstätte besonderer Art/feuergefährdet: **jährlich** (sonst 4 Jahre) durch eine EFK; RCD-Prüftaste in stationären Anlagen **alle 6 Monate** durch den Benutzer (DGUV Vorschrift 3, Tabellen 1A/1B).

## Lösung Situation 3 (32 Punkte)

### Lösung 3.1 (7 P)

- (2 P) Dusche ohne Wanne (DIN VDE 0100-701): **Bereich 0** – vom Fußboden bis **10 cm** Höhe im Radius **1,2 m** um den Wasserauslass; **Bereich 1** – Radius **1,2 m** um den Wasserauslass bis **2,25 m** Höhe; **Bereich 2** entfällt bei Dusche ohne Wanne.
- (3 P) Bewertung der Wünsche:
  - Handtuchheizkörper bei 0,9 m → **Bereich 1**: zulässig als **fest angeschlossenes** Gerät, mind. **IPX4** (bei Strahlwasser IPX5), RCD 30 mA
  - Spiegelleuchte bei 1,5 m → **außerhalb** der Bereiche: zulässig, keine besondere Schutzart
  - Steckdose bei 1,5 m → **außerhalb** der Bereiche: zulässig, RCD 30 mA
  - Deckenleuchte über der Dusche: liegt sie **unter 2,25 m**, gilt Bereich 1 (IPX4); darüber außerhalb der Bereiche – IPX4 trotzdem empfehlen (Feuchte)
- (2 P) **Alle Stromkreise** im Bad über **RCD ≤ 30 mA** (auch Durchlauferhitzer und Geräte im Bereich 1). Leitungen nur für Geräte im Bad, **mit Schutzleiter**, von oben senkrecht oder waagrecht von hinten zum Gerät, sonst mind. **6 cm** tief; **keine Stegleitung**; Restwanddicke **6 cm** bei Installationen auf der Rückseite der Wände zu Bereich 1. Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich nur, wenn kein Schutzpotentialausgleich über die HES vorhanden ist.

### Lösung 3.2 (4 P)

- (1 P) Im TN-C-System fließt der Fehlerstrom über den **PEN durch den Summenstromwandler** zurück – die Stromsumme bleibt null, der RCD löst nicht aus.
- (2 P) Der PEN (10 mm<sup>2</sup> Cu – zulässig, da mind. 10 mm<sup>2</sup>) wird im neuen Wohnungsverteiler **auf PE- und N-Schiene aufgeteilt** (PEN zuerst an PE); ab der Aufteilung **TN-S**, N und PE **nie wieder verbinden**. Alle neuen Stromkreise mit eigenem PE und RCD. Der PEN darf nicht geschaltet oder abgesichert werden.
- (1 P) Grundsätzlich **Bestandsschutz** für unveränderte Stromkreise. Aber: Die Anlage wird geändert → die neuen Teile nach aktueller Norm, und die bestehende Anlage muss für die Änderung geeignet sein; besteht eine **Gefahr für Personen** (z. B. schadhafte Isolation, Unterbrechungsgefahr des PEN in dünnen Leitungen), ist der Betreiber schriftlich zu informieren und eine Erneuerung zu empfehlen.

### Lösung 3.3 (6 P)

- (2 P)

$$I_N = P / (\sqrt{3} \cdot U) = 21\,000 \text{ W} / (1,732 \cdot 400 \text{ V}) = 30,3 \text{ A}$$

- LS B32**; DIN 18015-1 fordert für Durchlauferhitzer eine Belastbarkeit von **35 A** → **NYM-J 5 × 6 mm<sup>2</sup>** (Verlegeart C, 3 Adern:  $I_z = 41 \text{ A} \geq 35 \text{ A}$  ✓).

- (3 P)

$$\Delta U \% = (173 \cdot 32 \text{ A} \cdot 18 \text{ m}) / (400 \text{ V} \cdot 6 \text{ mm}^2 \cdot 56) = 0,74 \% \checkmark$$

$$R_L = (2 \cdot 18 \text{ m} \cdot 1,24) / (56 \cdot 6 \text{ mm}^2) = 0,133 \Omega \rightarrow Z_s = 0,45 \Omega + 0,133 \Omega = 0,583 \Omega$$

$$I_k = (230 \text{ V} \cdot 0,95) / 0,583 \Omega = 375 \text{ A}$$

$$Z_s \cdot I_a = 0,583 \Omega \cdot (5 \cdot 32 \text{ A}) = 93 \text{ V} \leq 230 \text{ V} \checkmark$$

- Messkriterium DIN VDE 0100-600:  $Z_s \leq 2/3 \cdot 230 \text{ V} / 160 \text{ A} = 0,96 \Omega \rightarrow 0,583 \Omega \checkmark$
- (1 P) Verbrauchsgeräte **> 4,6 kVA** (Durchlauferhitzer) sind beim VNB **anzumelden**; ob die Hauptleitung und der Hausanschluss (Leistungsreserve des Mehrfamilienhauses) ausreichen, ist zu klären.

### Lösung 3.4 (8 P)

- Bewertung (5 P):

| Messwert           | Grenzwert / Fundstelle                 | Bewertung |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| F1 R_ISO 2,5 MΩ    | ≥ 1 MΩ bei 500 V DC (DIN VDE 0100-600) | ✓         |
| F2 Zs 0,61 Ω (B32) | Messwert ≤ 2/3 · 230 V / 160 A = 0,96  | ✓         |

| Messwert                  | Grenzwert / Fundstelle                                                                                                             | Bewertung            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                           | $\Omega$                                                                                                                           |                      |
| F3 R_ISO 0,6 M $\Omega$   | $\geq 1 \text{ M}\Omega$ (Neuinstallation)                                                                                         | x <b>Mangel</b>      |
| Q1 Auslösestrom 21 mA     | $0,5 \dots 1 \cdot I_{\Delta n} = 15 \dots 30 \text{ mA}$                                                                          | ✓                    |
| Q1 Auslösezeit 28 ms      | $\leq 300 \text{ ms}$ bei $I_{\Delta n}$                                                                                           | ✓                    |
| F5 Zs 1,20 $\Omega$ (C16) | Messwert $\leq 2/3 \cdot 230 \text{ V} / 160 \text{ A} = 0,96 \Omega$                                                              | x <b>Mangel</b>      |
| F2 R_LOW 0,35 $\Omega$    | kein Normgrenzwert; Anhalt $R = l/(\kappa \cdot A)$ : 18 m bei 6 mm <sup>2</sup> $\approx 0,05 \Omega$ , Richtwert $\leq 1 \Omega$ | ✓ (plausibel prüfen) |

## 2. Mängel und Maßnahmen (2 P):

- **F3:** Isolationsfehler suchen (Feuchte, beschädigte Leitung, angeschlossenes Betriebsmittel?) – N abgeklemmt, Verbraucher getrennt, Schalter geschlossen? Fehler beseitigen, neu messen; nicht in Betrieb nehmen.
  - **F5:** Abschaltbedingung mit Messkriterium nicht erfüllt **und** fehlender Zusatzschutz: Steckdose bis 32 A im **Außenbereich** braucht **RCD 30 mA** → an einen RCD anschließen (damit ist der Fehlerschutz erfüllt) oder LS B16 (Messwert  $\leq 1,92 \Omega$  ✓) – der RCD ist in jedem Fall Pflicht, da der Stromkreis neu angeschlossen wurde.
1. Prüfprotokoll, je 0,25 P (1 P): Anlage/Auftraggeber, Netzsystem, verwendete Messgeräte, je Stromkreis In/Charakteristik/Querschnitt, R\_ISO, Zs/Ik, RCD-Daten, Drehfeld, Ergebnis/Mängel, Datum und **Unterschrift** der prüfenden EFK.

## Lösung 3.5 (5 P)

1. (2 P) Einheitspreisvertrag, VOB/B § 2 Abs. 3: bis **110 %** Vertragspreis, darüber auf Verlangen neuer Preis.

$$110 \% \text{ von } 120 \text{ m} = 132 \text{ m} \cdot 9,50 \text{ €} = 1254,00 \text{ €}$$

$$150 \text{ m} - 132 \text{ m} = 18 \text{ m} \cdot 8,80 \text{ €} = 158,40 \text{ €}$$

$$\text{Summe netto } 1412,40 \text{ €} + 19 \% \text{ USt} = 1680,76 \text{ € brutto}$$

1. (1,5 P) Zusätzliche Leistung nach **§ 2 Abs. 6 VOB/B**: Vergütungsanspruch **vor Beginn der Ausführung ankündigen, Nachtragsangebot** auf Grundlage der Urkalkulation, schriftliche Beauftragung einholen; erst dann ausführen und gesondert abrechnen (im Aufmaß kennzeichnen).
2. (1,5 P) **Bedenkenanzeige nach § 4 Abs. 3 VOB/B**: unverzüglich, möglichst vor Beginn, **schriftlich an den Auftraggeber** – Stegleitungen sind im Bad nicht zulässig (DIN VDE 0100-701). Ohne Bedenkenanzeige haftet der AN für den Mangel; da es um die Sicherheit von Personen geht, die Ausführung nicht gegen die anerkannten Regeln der Technik vornehmen.

## Lösung 3.6 (2 P)

1. Freischalten, 2. gegen Wiedereinschalten sichern, 3. Spannungsfreiheit feststellen (zweipoliger Spannungsprüfer, vorher und nachher prüfen), 4. Erden und Kurzschließen, 5. benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken (DIN VDE 0105-100). (1 P)
- Beim Freischalten (1 P): Stromkreise in der **Wohnung und im Zählerschrank eindeutig zuordnen** (alte Beschriftung unzuverlässig), auf **Mehrfacheinspeisung** achten, Sicherungen entnehmen bzw. SH abschließen und Schild anbringen, **Mieter und Hausverwaltung informieren**, gemeinsame Anlagenteile (Treppenhaus, andere Wohnungen) nicht unnötig abschalten; im Altbau auf vertauschte Leiter und PEN-Unterbrechung achten.

## Kurzantworten zu Teil B (Fachgespräch)

### B1 – Erstprüfung einer neuen Anlage

**F: Wie gehen Sie bei der Erstprüfung vor?**

**A:** Nach DIN VDE 0100-600 vor der Übergabe: Besichtigen (bei abgeschalteter Anlage), Erproben und Messen, Dokumentieren; die Prüfung erfolgt vor Inbetriebnahme und nach jeder Änderung oder Erweiterung.

**F: Welche Messungen machen Sie und in welcher Reihenfolge?**

**A:** Durchgängigkeit der Schutzleiter ( $R_{LOW}$ ), Isolationswiderstand, SELV/PELV/Schutztrennung, Standortwiderstand, automatische Abschaltung ( $Z_s$ ,  $R_A$ , RCD), Zusatzschutz, Polarität, Drehfeld, Funktion, ggf. Spannungsfall.

**F: Wie messen Sie den Isolationswiderstand und welcher Grenzwert gilt?**

**A:** Spannungsfrei, N abgeklemmt, empfindliche Geräte getrennt, Schalter geschlossen; 500 V DC, Grenzwert  $\geq 1 \text{ M}\Omega$  (SELV/PELV: 250 V,  $\geq 0,5 \text{ M}\Omega$ ).

**F: Bei einem B16 messen Sie  $Z_s = 2,0 \Omega$ . In Ordnung?**

**A:** Nein. Tabellenwert  $230 \text{ V} / 80 \text{ A} = 2,88 \Omega$ , der Messwert muss wegen Leitererwärmung und Messabweichung  $\leq 2/3$  davon sein, also  $\leq 1,92 \Omega$ . Mit RCD 30 mA wäre der Fehlerschutz trotzdem sichergestellt.

**F: Reicht die Prüftaste des RCD?**

**A:** Nein, sie prüft nur die Mechanik. Die Wirksamkeit wird mit dem Prüfgerät durch einen Fehlerstrom L–PE nachgewiesen (Auslösung bei  $I_{\Delta n}$ ; Auslösezeit  $\leq 300 \text{ ms}$ ).

**F: Was prüfen Sie an den Drehstromsteckdosen?**

**A:** Rechtsdrehfeld; die Phasenfolge L1-L2-L3 ab HAK muss durchgehend beibehalten werden.

**F: Wer darf prüfen und was bekommt der Kunde?**

**A:** Eine Elektrofachkraft mit Messgeräten nach DIN EN 61557 (VDE 0413); der Kunde erhält das unterschriebene Prüfprotokoll (z. B. ZVEH-Vordruck) und die Anlagendokumentation.

### B2 – Maschine in Betrieb nehmen

**F: Worauf achten Sie beim Anschluss einer gebrauchten Maschine?**

**A:** CE-Kennzeichnung und Unterlagen prüfen, Zustand besichtigen, Anschlusswerte und Netzsystem abgleichen, Schutzeinrichtungen und Not-Halt prüfen, Prüfung nach DIN EN 60204-1 bzw. DIN VDE 0100-600 für den Anschluss; bei wesentlicher Veränderung wird der Umbauer selbst zum Hersteller.

**F: Welche Unterlagen muss eine Maschine haben?**

**A:** EG-Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung, Betriebsanleitung (Deutsch), Schaltpläne; der Hersteller hat eine Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 erstellt (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ab 20.01.2027 Maschinenverordnung (EU) 2023/1230).

**F: Welche Anforderungen hat der Hauptschalter?**

**A:** Trennt alle aktiven Leiter, Stellungen 0/I, in AUS-Stellung abschließbar, Griff schwarz/grau (rot/gelb nur bei Not-Aus-Funktion), Bedienhöhe 0,6–1,9 m.

**F: Unterschied Not-Halt und Not-Aus?**

**A:** Not-Halt stoppt eine gefährliche Bewegung (Stoppkategorie 0 oder 1); Not-Aus schaltet die elektrische Energie ab, wenn Gefahr durch elektrischen Schlag besteht (Stoppkategorie 0).

**F: Was passiert bei Spannungsausfall und Wiederkehr?**

**A:** Die Maschine darf nicht selbsttätig wieder anlaufen – Wiederanlaufschutz durch Selbsthalteschaltung mit Schütz oder Unterspannungsauslöser (DIN EN 60204-1, 7.5).

**F: Warum Steuertransformator und einseitig geerdeter Steuerkreis?**

**A:** Ab mehr als einem Motorstarter oder mehr als zwei externen Steuergeräten ist ein Trafo mit getrennten Wicklungen gefordert. Der geerdete Pol sorgt dafür, dass ein Erdschluss wie ein Kurzschluss wirkt und die Sicherung auslöst – ein Erdschluss kann so keinen ungewollten Anlauf auslösen.

**F: Was gilt für den Motorschutz beim Stern-Dreieck-Anlauf?**

**A:** Der Motor muss auch in der Sternstufe geschützt sein; das Motorschutzrelais im Wicklungsstrang wird auf  $0,58 \cdot I_N$  eingestellt.

**B3 – PV, Speicher, Wallbox und Vertragsabschluss****F: Wie gehen Sie bei der Nachrüstung von Speicher und Wallbox vor?**

**A:** Bestandsaufnahme (Hausanschluss, Hauptleitung, Zählerplatz, Dauerbetriebsstrom), Anmeldung beim VNB, ggf. Zählerschrank nach VDE-AR-N 4100 erneuern, Leitungsdimensionierung für Dauerlast, RCD-Auswahl, Prüfung und Inbetriebsetzungsprotokoll.

**F: Was ist bei 22 kW anders als bei 11 kW?**

**A:** Über 12 kVA ist die Zustimmung des Netzbetreibers erforderlich, bei 11 kW nur eine Anmeldung; der Dauerstrom von ca. 32 A beeinflusst Zählerplatzverdrahtung und SH.

**F: Was bedeutet § 14a EnWG?**

**A:** Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (Wallbox, Wärmepumpe, Speicher) darf der Netzbetreiber bei Netzengpässen in der Leistung begrenzen; dafür erhält der Kunde ein reduziertes Netzentgelt. Steuerbox im RfZ.

**F: Welche Werte überwacht der NA-Schutz?**

**A:** Spannungsrückgang  $0,8 \cdot U_N$ , Spannungssteigerung  $1,1 \cdot U_N$ , Frequenzrückgang 47,5 Hz, Frequenzsteigerung 51,5 Hz; Abschaltung über redundanten Kuppelschalter (VDE-AR-N 4105).

**F: Was sagen Sie zum Balkonkraftwerk?**

**A:** Bis 800 VA Wechselrichterleistung nur Registrierung im Marktstammdatenregister; Achtung, die Einspeisung addiert sich zum Laststrom im Endstromkreis und kann die Leitung überlasten, ohne dass der LS auslöst.

**F: Der Kunde meldet sich nicht zur Abnahme. Was tun?**

**A:** Schriftliche Fertigstellungsmitteilung – nach VOB/B gilt die Leistung nach 12 Werktagen als abgenommen (bzw. 6 Werktage nach Inbenutzungnahme); nach BGB Frist setzen, die Abnahme gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht unter Angabe eines Mangels verweigert (bei Verbrauchern nur mit Hinweis in Textform).

**F: Wie lange haften Sie für Mängel?**

**A:** VOB/B 4 Jahre (elektrotechnische Anlagen mit wartungsrelevanten Teilen ohne Wartungsvertrag 2 Jahre), BGB 5 Jahre bei Bauwerken; Beginn mit der Abnahme.

**Merke:** Im Fachgespräch zählt, dass du Begriffe sauber erklärst, die Norm nennst und praxisnah begründest. Wenn du etwas nicht weißt: sagen, wo du nachschauen würdest (Norm, Tabelle, Herstellerangabe) – das ist besser als raten.